

LLDD BE - Workflow Engine Definition

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	BE
Estimate	24 ชั่วโมง (ไม่มี unit test แยก — ดูเหตุผลใน NO_UNIT_TEST_DOCS)
Owner	Tunyatorn <Vava> Kiatkongphongsa
Target repository	SBP/srm-sps-spsap-store-backend (NestJS + TypeORM · schema sps_store) + SBP/srm-sps-spsap-sbp-bff (forward ผ่าน client service · ไม่มี DB) สำหรับเส้นที่ FE เรียก
Objective	กำหนด version/state/status/route/group/part ของ @srm/glb-workflow ที่ SBPGI ต้อง register และระบุความเสี่ยง/ข้อค้างของ engine — เป็น blocker ที่ต้องปิดในสัปดาห์แรก

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

2. Screen / Functional Scope

- ลงทะเบียน workflow version ของ SBPGI 1 version (url_main + url_param_mapping)
- นิยาม state/status 5 ขั้น 06 -> 08 -> 01 -> 02 -> 03 และปลายทางจบ flow
- นิยาม route ของทุกปุ่ม · การแตก route ตามวงเงินอนุมัติ เกณฑ์เดียว 100,000 เขียนเป็นตัวอย่างทางเลือก B เท่านั้น — แหล่งเก็บวงเงินยังไม่ตัดสินใจ (มติเดิมคือ common_code · ดูข้อค้าง 5.6)
- สำรวจทางเลือกผู้อนุมัติ: workflow_group / workflow_group_map เทียบกับ addPreApprover รายคน — ยังไม่ตัดสินใจ (ดูข้อค้าง 5.6)
- สำรวจทางเลือก workflow_part / workflow_part_display สำหรับคุมการแสดงผลรายส่วน — ยังไม่ตัดสินใจว่าจะใช้แทน data-editrole ของ SBPGI หรือไม่ (ดูข้อค้าง 5.5/5.6)
- ความเสี่ยงและข้อค้างของ engine — ชื่อ function ปิดแล้ว 2026-08-14 (ยึด 8 API ตามชุด Detail ของ LLDD ผัง lib) · ที่ค้างคือ DP-2 workflow_transaction ไม่มี PK/index

3. Screenshot Reference

ไม่มีภาพหน้าจอสำหรับหัวข้อนี้ — เป็นเอกสารฝั่ง Backend/Batch ที่ไม่มี UI (ภาพหน้าจอทั้งหมดอยู่ในเอกสารชุด FE)

4. Implementation Flow Diagram (Reference)

LLDD BE - Workflow Engine Definition



รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - Workflow Engine Definition

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
versionId	integer	1 ระบบ = 1 version	SBPGI ขอ version ใหม่จากทีมเจ้าของ library
referenceId	string unique	required ตอน initializeWorkflow	□ DP-1 ปิดแล้ว 2026-08-17 = compensation_documents.id (surrogate) แปลงเป็น string — reference_id ของ engine เป็น varchar(255)
state_id	integer running ตาม version	1 state มีได้หลาย status	map 5 ชั้นของ SBPGI: 06/08/01/02/03 + state จบ
event	save submit approve reject cancel sendback	ค่าเริ่มต้นของ engine	ปุ่มไทยของ SBPGI map ลง event เหล่านี้ผ่าน common_code (code_type=SBPGI_DECISION) — ตาราง decisions ถูกตัดตามมติ DP-9 (2026-08-10)
condition_json	{"field","operator","value"}	operator: == != > < >= <=	ใช้ {"field":"amount","operator":"<","value":100000} แยก route GM/AVP
eventParam	object	ส่งมาพร้อม event	SBPGI ส่ง {"amount": ยอดขาดเขยววม} ให้ engine เลือก route เอง
part_display_type	READ WRITE	ต้องยืนยันค่าจริงกับทีม library	ไฟล์ต้นฉบับสะกดว่า WRTIE ทุกแถวของชีต sample data
url_main / url_param_mapping	string	required ตอน register version	ทำให้ inbox กลาง (GET /api/workflow/pending) ลิงก์กลับหน้าเอกสารของ SBPGI ได้

5.0 ทำไมเอกสารฉบับนี้ต้องปิดเป็นฉบับแรก

เอกสารฉบับนี้ ไม่มี endpoint ของตัวเอง — ผลลัพธ์คือชุดนิยาม state/status/route/part ที่เอกสารอื่น เอาไปใช้ต่อ
จึงต้องจบก่อนผู้บริโภคริโกลทั้งหมดเริ่ม (ปรับลำดับ 2026-08-10: เดิมถูกจัดไว้ท้ายกลุ่ม API ทำให้
BE-API-Document-Workflow-Actions และ BE-API-Workflow-Instances เริ่มก่อนเอกสารที่นิยาม สิ่งที่มีนต้องใช้)

เอกสารที่รอ	รออะไรจากฉบับนี้
BE-API-Document-Workflow-Actions	รหัส event ต่อไป · route ของแต่ละ state · เงื่อนไขแตกสายตามวงเงิน
BE-API-Workflow-Instances	โครง version/state/status ที่จะ query และรูปแบบ payload ของ engine
BE-Job-8b-StartInternalWorkflow	ลำดับเรียก initialize -> addPreApprover และค่า referenceId
FE-Document-Detail (5 ฉบับ role)	workflow_part_display READ/WRITE ต่อ state ที่คุมการแสดงผลรายส่วน

5.1 Engine คือของกลาง 13 ตาราง ใน schema `sps\_store`

@srm/glb-workflow เป็น library กลางที่ทุกระบบใน SBP platform import ไปใช้ (ต้นฉบับ: TSM SRM LLDD SBP workflow ไฟล์ 1.2 v1.2 ลงวันที่ 29/04/2026) · SBPGI ใช้ engine ตัวนี้ตามมติ 2026-08-06 ที่ตัดตาราง workflow ของตัวเองทิ้งทั้งหมด
ตัวเลขที่เอกสารรุ่นก่อนเขียนผิด 2 จุด (แก้แล้ว 2026-08-07): (1) engine มี 13 ตาราง ไม่ใช่ 10 · (2) engine ตัวที่ใช้งานจริงอยู่ schema sps_store ไม่ใช่ sps_auth — ทั้งสอง schema มีครบ 13 ตารางเหมือนกันแต่เป็นคนละชุดและคนละเวอร์ชัน (workflow_state ของ sps_auth มี 3 คอลัมน์ · ของ sps_store มี 4 คอลัมน์) · sps_auth.workflow_transaction มีแค่ 55 แถว (route 41 · state 10) ซึ่งเป็นชุดของ auth-backend คนละเรื่องกัน

กลุ่ม	ตาราง	หน้าที่
นิยาม flow (config)	workflow · workflow_version · workflow_state · workflow_status · workflow_event · workflow_route	ตั้งครั้งเดียวต่อระบบ · workflow_version.url_main / url_param_mapping ทำให้ inbox กลางลิงก์กลับหาเอกสารของ SBPGI ได้
กลุ่มผู้อนุมัติ	workflow_group · workflow_group_map	map_table วาง = เทียบกับ field ของ user ตรง ๆ · ระบุ map_table = ต้องเป็น view ที่ where ด้วย user_id/group_id ได้
ข้อมูลรันไทม์	workflow_transaction · workflow_history · workflow_approver	19,283 / 38,010 / 96,542 แถวใน sps_store (ตรวจ 2026-08-07)
คุมการแสดงผล	workflow_part · workflow_part_display	part_display_type = READ / WRITE ต่อ state — คำนวณกับ getPermissionEvents

5.2 ความเสี่ยงที่ต้องคุยกับทีมเจ้าของ library

ความเสี่ยง	ข้อเท็จจริงที่ตรวจแล้ว	ผลกระทบต่อ SBPGI	สิ่งที่ต้องทำ
sps_store.workflow_transaction ไม่มี PK และไม่มี index เลย	มี 19,283 แถวแต่ schema dump ไม่พบ PK/index ใดๆ (ตารางชื่อเดียวกันใน sps_auth มี PK transaction_id ปกติ) · workflow_state / workflow_event / workflow_part_display ของ sps_store ก็ไม่มี PK เช่นกัน	ทุกครั้งที่เปิดเอกสารหรือกด action ต้อง seq-scan 19,283 แถวเพื่อหา reference_id · ไม่มีอะไรกิน initialize ซ้ำแะระดับ application · จะแยกลงเมื่อ SBPGI เพิ่มอีกราวหมื่นแถวต่อปี	ยื่นเรื่องขอ sign-off เพิ่ม PK + UNIQUE(version_id, reference_id) + index กับทีมเจ้าของ @srm/glb-workflow · ระหว่างรอ ให้กันซ้ำ + เก็บ mapping ที่ฝั่ง SBPGI (ทางเลือกที่จะใช้จริงยังไม่ตัดสินใจ — DP-2)
part_display_type สะกดว่า WRTIE ในไฟล์ต้นฉบับ	สะกดผิดทุกแถวของชุด sample data	ถ้า SBPGI เขียนค่า WRITE แล้ว engine เทียบกับ WRTIE การแสดงผลจะเพี้ยนทั้งหน้า	ยืนยันค่าจริงในระบบกับทีม library ก่อนลงทะเบียน part
workflow_route มี 2 นิยามในไฟล์เดียวกัน	ชุด sample data มีคอลัมน์ group_id แต่ entity ที่แนบมาใช้ approver และตั้งชื่อ property ว่า approverRoleId	เขียนโค้ดผูกผู้อนุมัติผิดคอลัมน์	ยืนยัน schema จริงของ route กับทีม library
ไม่มี API ตอน/แก้ผู้อนุมัติล่วงหน้า	มีแค่ addPreApprover	เคสเปลี่ยนตัวผู้อนุมัติ (ลาออก/รักษาการ) ทำไม่ได้ผ่าน library	ถามทีม library ว่าจะเพิ่มให้หรือให้ SBPGI แก้ตารางตรง

5.3 API ของ engine — 8 function (ยัด LLDD ของ lib · ปิดข้อค้าง 2026-08-14)

แหล่งความจริงคือซีต Detail ของ SBP/TSM-SRM-LLDD SBP workflow 1.2.xlsx ซึ่งเป็น เอกสารของ lib เอง · ชื่อที่เคยนับว่าขัดกันไม่ใช่ชื่อ API: *Trigger Event* เป็นชื่อหัวข้อของขั้นตอนภายใน eventWorkflow ในซีต 2 ส่วน TriggerEventUseCase / AddPreparedApproverUseCase / GetPendingFlowUseCase เป็น UseCase class ที่ store-backend ห่อไว้ใช้เอง ไม่ใช่ API ของ lib

#	function	พารามิเตอร์ (ซีต Detail)	SBPGI ใช้ที่ไหน
1	initializeWorkflow	version, userId, referenceId	เปิด flow ให้เอกสารใหม่ (Job 8b · POST /workflows/instances)
2	eventWorkflow	version, referenceId, event, eventParam, remark, userId + userData · userFullname · nextApproverId (ส่วนขยาย 29/04 · 20/05 · 16/06/2026 — ยัดชุดนี้เวลาเขียนโค้ด)	POST /documents/{docNo}/actions
3	getPermissionEvents	version, referenceId, userData	ปม/ผลพิจารณาที่ user กดได้ในหน้าเอกสาร
4	getHistory	version, referenceId	GET /documents/{docNo}/timeline
5	getTransaction	version, referenceId	สถานะ + ผู้ถืองานปัจจุบันของเอกสาร
6	getPendingFlowByUser	userData	หน้า เอกสาร → รอดำเนินการ + reminder รายสัปดาห์
7	getWorkflowsByUser	userData	หน้า เอกสาร → ที่เกี่ยวข้อง (รวมที่ยังไม่ถึงคิวและที่อนุมัติไปแล้ว)
8	addPreApprover	version, userId, referenceId, state_id, approver, seq	ตั้งผู้อนุมัติล่วงหน้าของขั้นถัดไป

5.4 นิยาม flow ของ SBPGI ที่ต้อง register

state	ชื่อสถานะเอกสาร	event ที่ทำได้	ปลายทาง
06	รอฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ	submit (ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA) · reject (เห็นควรไม่ชัดเจน) · cancel (หยุดชัดเจน) · submit (ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP)	08 หรือ 01 หรือจบ flow
08	รอเจ้าหน้าที่ SBP DSA ดำเนินการ	submit (คำนวณเงินชัดเจนเรียบร้อย)	01
01	รอหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP ดำเนินการ	approve (เห็นควรชัดเจน) · reject (เห็นควรไม่ชัดเจน → จบ flow ทันที) · sendback (ฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ)	02 · จบ flow · 06
02	รอ GM ส่งเสริมธุรกิจ SBP ดำเนินการ	approve (เห็นควรชัดเจน) · reject (เห็นควรไม่ชัดเจน → จบ flow ทันที) · sendback	จบ flow เมื่อยอด < 100,000 · ไป 03 เมื่อ ≥ 100,000 · 01
03	รอผู้บริหารสำนักบริหาร SBP ดำเนินการ	approve (เห็นควรชัดเจน) · sendback	จบ flow · 02

```
-- □□ ตัวอย่างนี้คือ **ทางเลือก B ของข้อค้าง 5.6 (ยังไม่ตัดสินใจ) — ห้าม seed ลงจริงก่อนได้ข้อสรุป**
-- มติเดิม (ทางเลือก A) คือเก็บวงเงินที่ 'common_code' (code_type = SBPGI_APPROVE_LIMIT) แล้ว "อ่านทุกครั้ง ห้าม hardcode"
-- ตามที่ LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf / LLDD-Database.pdf ระบุไว้ · กติกาที่แน่นอนคือ **ห้ามเก็บสองที่**
-- ถ้าเลือกทางเลือก A: route ยังแตกสองเส้นเหมือนเดิม แต่ SBPGI เป็นผู้เทียบยอดกับ common_code
-- แล้วส่งผลลัพธ์ (เช่น eventParam = {"limitTier": "GM"/"AVP"}) ให้ engine เลือก route โดยไม่ฟังตัวเลขใน condition_json
--
-- ตัวอย่างทางเลือก B (ฟังวงเงินใน condition_json ตามความสามารถของ engine):
-- SBPGI ส่ง eventParam = {"amount": <ยอดชัดเจนรวมของเอกสาร>} แล้วให้ engine เลือก route เอง
-- seq = ลำดับที่ engine ใช้ไล่ตรวจ condition_json (ตัวแรกที่ตรงชนะ)
-- ตัวเลข 100000 ด้านล่างเป็นค่า **ตัวอย่าง** ของเกณฑ์เดียว (มติ 2026-08-18) ไม่ใช่ค่าที่ตกลงให้ hardcode
INSERT INTO sps_store.workflow_route
(version_id, from_state_id, event, to_state_id, to_status_id, seq, condition_json, approver_type, group_id)
VALUES
(:v, :state_02, 'approve', :state_end, :status_done, 1,
```

```
{'field': 'amount', 'operator': '<', 'value': 100000}, 'group': :group_none),
(:v, :state_02, 'approve', :state_03, :status_wait_avp, 2,
{'field': 'amount', 'operator': '>=', 'value': 100000}, 'group': :group_avp);
-- ☐ เกณฑ์เดียวจึงไม่มีช่องโหว่ปลายบน: ทุกยอดตั้งแต่ 100,000 ขึ้นไปวิ่งเข้า AVP เส้นเดียว
```

5.5 `workflow\_part\_display` ทับซ้อนกับกลไกของ prototype

หน้า Document Detail screen ของ prototype คุณสิทธิ์แก้ไขรายส่วนด้วย data-editrole / data-roleonly / .edit-only ฝั่ง client เอง · engine มีกลไกเดียวกันให้อยู่แล้วผ่าน workflow_part + workflow_part_display ที่คืนมาใน display[] ของ getPermissionEvents (รูปแบบ {partId, partName, stateId, partDisplayType, partSeq})

บันทึกเป็นข้อสังเกต ยังไม่ตัดสินใจ ว่า SBPGI จะลงทะเบียน part ของทุกส่วนในหน้าเอกสารแล้วให้ FE อ่าน display[] แทนการ hardcode สิทธิ์ต่อ role หรือไม่ · ถ้าเลือกทางนี้จะกระทบ LLDD-FE-Document-Detail.pdf + role pack 5 ฉบับ ที่ปัจจุบันอ่าน visibleSections/editableSections จาก API ของ SBPGI เอง · ทางเลือกเดิมอยู่ที่ **SBPGI vs existing system หัวข้อ 4**

5.6 ข้อค้างตัดสินใจที่กระทบ engine (ยังไม่ตัดสินใจ)

รายการต่อไปนี้ ยังไม่ตัดสินใจ ทั้งหมด · ทางเลือกและผลกระทบเดิมอยู่ที่ **SBPGI vs existing system หัวข้อ 4**
การตัดสินใจขั้นสุดท้ายเป็นของเจ้าของโครงการ — เอกสาร LLDD ฉบับนี้นั้นทักไว้เป็นข้อค้าง และห้าม dev เลือกทางใดทางหนึ่งเองระหว่าง implement

ข้อค้าง	ทางเลือก A	ทางเลือก B	สถานะ
DP-1 · reference_id	doc_no — ตกไป (บังคับออกเลขตั้งแต่ initialize และแก้ภายหลังไม่ได้)	เลือก surrogate id (compensation_documents.id · ส่งเป็น string เพราะ reference_id เป็น varchar(255)) — ตรงกับที่ cooperation-request/inform-evaluate ทำจริงทุกจุด	☐ ปิดแล้ว 2026-08-17 — ยืนยันตามระบบเดิม
DP-2 · workflow_transaction ไม่มี PK/index	ขอ sign-off จากทีม library ให้เพิ่ม PK + UNIQUE + index	ไม่แตะตารางของ library · กันซ้ำและทำ index ที่ฝั่ง SBPGI	ยังไม่ตัดสินใจ ☐
วงเงินอนุมัติเก็บที่ไหน	common_code (SBPGI_APPROVE_LIMIT) ตามมติเดิม	workflow_route.condition_json ตามความสามารถของ engine	ยังไม่ตัดสินใจ · กติกาที่แน่นอนคือ ห้ามเก็บสองที่
DP-5 · ใครเรียก email-lib ☐ ปิดแล้ว 2026-08-14	engine ส่งเอง — ตกไป (ไม่มี mailTo/param ใน triggerEvent)	SBPGI ส่งเอง โดยใช้เลข template จาก workflow_route.email_id	ปิดแล้ว
ผู้อนุมัติของ SBPGI	workflow_group_map ผ่าน view (ต้องยืนยันว่า view where ด้วย user_id/group_id ได้)	addPreApprover ระบุรายคน	ยังไม่ตัดสินใจ
workflow_part_display แทน data-editrole	ลงทะเบียน part แล้วให้ FE อ่าน display[]	คงกลไกของ SBPGI เอง (visibleSections/editableSections)	ยังไม่ตัดสินใจ · กระทบ role pack 5 ฉบับ

5.9 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	User action, route/query state, form values, and permission context for this feature.
Progress	ขอ workflow version ใหม่จากทีมเจ้าของ @srm/glb-workflow (1 ระบบ = 1 version); ลงทะเบียน route/status 5 ขั้นตอนของ SBPGI + state จบ flow; ลงทะเบียน route ทุกเส้น พร้อม seq · ส่วน condition_json ของวงเงินอนุมัติให้ใส่ ก็ต่อเมื่อเจ้าของโครงการเลือกทางเลือก B ของข้อค้าง 5.6 (ทางเลือก A = อ่านวงเงินจาก common_code SBPGI_APPROVE_LIMIT ตามมติเดิม แล้วให้ route แยกด้วยค่าที่ SBPGI ส่งมาแทน); [conditional — ทำเมื่อเลือกทางเลือก A ของข้อค้าง "ผู้อนุมัติของ SBPGI" ใน 5.6] ลงทะเบียน workflow_group / workflow_group_map สำหรับผู้อนุมัติแบบกลุ่ม · ถ้าเลือกทางเลือก B ให้ใช้ addPreApprover ระบุรายคนแทน
Output	Rendered UI state or normalized API response with status/message and audit-ready trace reference.

5.90 Endpoint Implementation Contract

Endpoint	Use-case owner	Service/repository behavior	Definition of done
Internal service	กำหนด version/state/status/route/group/part ของ @srm/glb-workflow ที่ SBPGI ต้อง register และระบุความเสี่ยง/ข้อค้างของ engine — เป็น blocker ที่ต้องปิดในสัปดาห์แรก	เรียกจาก use case ภายในเท่านั้น	SBPGI ไม่สร้างตาราง workflow ของตัวเองเลย — ใช้ engine 13 ตารางใน schema sps_store

5.91 Backend Execution Sequence

Step	Behavior specific to this LLDD	Failure/test evidence
1	ขอ workflow version ใหม่จากทีมเจ้าของ @srm/glb-workflow (1 ระบบ = 1 version)	initializeWorkflow เข้าด้วย referenceld เดิมต้องไม่เกิด transaction ที่สอง
2	ลงทะเบียน state/status 5 ขั้นของ SBPGI + state จบ flow	ยอดขีดเซย 99,999 ต้องจบที่ GM · 100,000 ต้องวิ่งต่อ AVP (เกณฑ์เดียว · มติ 2026-08-18)
3	ลงทะเบียน route ทุกเส้น พร้อม seq · ส่วน condition_json ของวงเงินอนุมัติให้ใส่ ก็ต่อเมื่อเจ้าของโครงการเลือกทางเลือก B ของข้อค้าง 5.6 (ทางเลือก A = อ่านวงเงินจาก common_code SBPGI_APPROVE_LIMIT ตามมติเดิม แล้วให้ route แยกด้วยค่าที่ SBPGI ส่งมาแทน)	ผู้ใช้ที่ไม่ใช่ current_approver ต้องไม่ได้ปุ่มใด ๆ จาก getPermissionEvents
4	[conditional — ทำเมื่อเลือกทางเลือก A ของข้อค้าง "ผู้อนุมัติของ SBPGI" ใน 5.6] ลงทะเบียน workflow_group / workflow_group_map สำหรับผู้อนุมัติแบบกลุ่ม · ถ้าเลือกทางเลือก B ให้ใช้ addPreApprover ระบุรายคนแทน	[conditional · เฉพาะทางเลือก A ของ workflow_part_display[] display[] ของ state 01 ต้องเปิด WRITE เฉพาะส่วนที่ section 01 แก้ได้
5	[conditional — ทำเมื่อเลือกทางเลือก A ของข้อค้าง workflow_part_display ใน 5.6] ลงทะเบียน workflow_part + workflow_part_display ของส่วนต่าง ๆ ในหน้าเอกสาร · ถ้าเลือกทางเลือก B ในคงกลไก visibleSections/editableSections ของ SBPGI	getPendingFlowByUser ต้องคืน url_main ที่เปิดกลับมาเอกสารได้จริง
6	กรอก url_main / url_param_mapping ให้ inbox กลางลิงก์กลับมาเอกสารได้	เดิน flow จนจบแล้ว workflow_history มีครบทุกขั้น
7	ทดสอบเดิน flow ครบทุก route บน environment ทดสอบ	initializeWorkflow เข้าด้วย referenceld เดิมต้องไม่เกิด transaction ที่สอง
8	ส่งความเสี่ยง/ข้อค้างให้ทีมเจ้าของ library และเจ้าของโครงการตัดสินใจ	ยอดขีดเซย 99,999 ต้องจบที่ GM · 100,000 ต้องวิ่งต่อ AVP (เกณฑ์เดียว · มติ 2026-08-18)

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
เปิด workflow	Job 8b / สร้างเอกสาร	initializeWorkflow(versionId, userId, referenceld)	สร้าง workflow_transaction ที่ initial state/status
ระบุผู้อนุมัติล่วงหน้า	หลังเปิด workflow	addPreApprover(versionId, referenceld, stateld, approver, seq, userId)	insert workflow_approver (approver_type = user เสมอ)
กดผลพิจารณา	ปุ่มบนหน้าเอกสาร	eventWorkflow(... event, eventParam ...)	เดิน state ตาม route ที่ตรง condition_json แล้วบันทึก workflow_history
อ่านปุ่ม/สิทธิ์แสดงผล	เปิดหน้าเอกสาร	getPermissionEvents(versionId, referenceld, userData)	คืน event[] + display[] (partId/partDisplayType ต่อ state)
อ่านกล่องงาน	หน้ารายการรอดำเนินการ	getPendingFlowByUser(userData, versionId)	คืนงานที่รอ user คนนั้น + url_main

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
อ่านประวัติ	เห็นประวัติ	getHistory(versionId, referenceId)	คืน timeline ต่อแถว

7. API Contract

8. Reference DB Mapping (No Database Page Work)

ส่วนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการ implement API/Job เท่านั้น ไม่ใช้งานสร้างหน้า Database, ไม่ใช้งานออกแบบ DB page และไม่ถูกนับเป็น deliverable แยกของ FE/BE

Table / Object	R/W	Usage
workflow / workflow_version / workflow_state / workflow_status / workflow_event / workflow_route (sps_store)	R + W ครั้งเดียวตอน setup	ตารางนิยาม flow — SBPGI ขอ version ใหม่ 1 ชุด ห้ามแก้ version ของระบบอื่น · workflow_route.email_id คือเลข template ที่ SBPGI อ่านไปเรียก email-lib
workflow_group / workflow_group_map (sps_store)	R + W ครั้งเดียวตอน setup	กลุ่มผู้อนุมัติ · map ผ่าน view ที่ where ด้วย user_id/group_id ได้
workflow_transaction / workflow_history / workflow_approver (sps_store)	R (เขียนผ่าน lib เท่านั้น)	ข้อมูลรันใหม่ 19,283 / 38,010 / 96,542 แถว (ตรวจ 2026-08-07) — □ ห้าม INSERT/UPDATE ตรง ต้องผ่าน eventWorkflow() / addPreApprover() (workflow_transaction ไม่มี PK/index · DP-2 การเขียนตรงเสี่ยงทำ state พัง)
workflow_part / workflow_part_display (sps_store)	R + W ครั้งเดียวตอน setup	คุมการแสดงผลรายส่วนต่อ state (READ/WRITE)

9. Processing Flow

Step	Description
1	ขอ workflow version ใหม่จากทีมเจ้าของ @srm/glb-workflow (1 ระบบ = 1 version)
2	ลงทะเบียน state/status 5 ขั้นของ SBPGI + state จบ flow
3	ลงทะเบียน route ทุกเส้น พร้อม seq · ส่วน condition_json ของวงเงินอนุมัติให้ใส่ ก็ต่อเมื่อเจ้าของโครงการเลือกทางเลือก B ของข้อค้าง 5.6 (ทางเลือก A = อ่านวงเงินจาก common_code SBPGI_APPROVE_LIMIT ตามมติเดิม แล้วให้ route แยกด้วยค่าที่ SBPGI ส่งมาแทน)
4	[conditional — ทำเมื่อเลือกทางเลือก A ของข้อค้าง "ผู้อนุมัติของ SBPGI" ใน 5.6] ลงทะเบียน workflow_group / workflow_group_map สำหรับผู้อนุมัติแบบกลุ่ม · ถ้าเลือกทางเลือก B ให้ใช้ addPreApprover ระบุรายคนแทน
5	[conditional — ทำเมื่อเลือกทางเลือก A ของข้อค้าง workflow_part_display ใน 5.6] ลงทะเบียน workflow_part + workflow_part_display ของส่วนต่าง ๆ ในหน้าเอกสาร · ถ้าเลือกทางเลือก B ให้คงกลไก visibleSections/editableSections ของ SBPGI
6	กรอก url_main / url_param_mapping ให้ inbox กลางลิงก์กลับมาเอกสารได้
7	ทดสอบเดิน flow ครบทุก route บน environment ทดสอบ
8	ส่งความเสี่ยง/ข้อค้างให้ทีมเจ้าของ library และเจ้าของโครงการตัดสินใจ

10. Acceptance Criteria

- SBPGI ไม่สร้างตาราง workflow ของตัวเองเลย — ใช้ engine 13 ตารางใน schema sps_store
- route ครอบคลุมทุกปุ่มบนหน้าเอกสาร และทุก route มี seq ที่ไม่ชนกัน
- วงเงินอนุมัติอยู่ที่เดียว (ยังไม่ตัดสินใจว่า condition_json หรือ common_code — ห้ามเก็บสองที่)
- [conditional] ถ้าเลือกทางเลือก A ของ workflow_part_display — การแสดงผลรายส่วนอ่านจาก display[] ของ getPermissionEvents ได้จริง
- ความเสี่ยงเรื่อง workflow_transaction ไม่มี PK/index ถูกยืนยันเป็นเรื่องต่อทีมเจ้าของ library แล้ว
- ชื่อ function ที่จะใช้จริงถูกยืนยันกับทีมเจ้าของ library ก่อนเขียนโค้ด

11. Developer Test Checklist

No	Test
1	initializeWorkflow ชำด้วย referenceId เดิมต้องไม่เกิด transaction ที่สอง
2	ยอดขีดเซย์ 99,999 ต้องจบที่ GM · 100,000 ต้องวิ่งต่อ AVP (เกณฑ์เดียว · มติ 2026-08-18)
3	ผู้ใช้ที่ไม่ใช่ current_approver ต้องไม่ได้ปุ่มใด ๆ จาก getPermissionEvents
4	[conditional · เฉพาะทางเลือก A ของ workflow_part_display] display[] ของ state 01 ต้องเปิด WRITE เฉพาะส่วนที่ section 01 แก่ได้
5	getPendingFlowByUser ต้องคืน url_main ที่เปิดกลับหน้าเอกสารได้จริง
6	เดิน flow จนจบแล้ว workflow_history มีครบทุกขั้น